

Poszt kvantum-kriptográfiai megoldások

Önálló laboratórium beszámoló

Király Róbert

2022/2023/II félév

Tartalom

Bevezetés:	3
1. Posztkvantum-kriptográfiai megoldások áttekintése:	4
1.1. A. Posztkvantum-kriptográfiai alapelvek:	4
1.2. B. A rács alapú titkosítás:	4
1.3. C. Az LWE séma:.....	5
2. Kyber protokoll	5
2.1. Paraméterek és kulcskészítés	5
2.2. Üzenet titkosítása	6
2.3. Titkosítás visszafejtése	6
3. Dilithium protokoll	6
3.1. Paraméterek és kulcskészítés	7
3.2. Aláírás generálása:	7
3.3. Aláírás ellenőrzése:	8
4. Összehasonlítás a két protokoll között.....	8
4.1. Biztonság:	8
4.2. Hatékonyság:	9
4.3. Alkalmazhatóság:.....	9

Bevezetés:

A kriptográfia hosszú ideje kulcsfontosságú szerepet tölt be az információbiztonság terén, de a fejlődő technológia és a kvantumszámítógépek egyre nagyobb veszélyt jelentenek a ma használt protokollokra. A klasszikus kriptográfiai algoritmusok sebezhetővé váltak a kvantumszámítógépek által nyújtott bruteforce támadásokkal szemben. Ezért egyre sürgősebbé vált a posztkvantum-kriptográfiai megoldások kutatása és fejlesztése, amelyek képesek megfelelni a jövőbeni biztonsági követelményeknek.

Beszámolóm ezen a téren végzett kutatásokat fogja elemezni, különös hangsúlyt fektetve a CRYSTALS KYBER és DILITHIUM protokollokra. Ezek a jelenleg ismert legbiztonságosabb eljárásokat használják, emiatt a későbbiekben a standard biztonsági szintet fogják jelenteni információbiztonság területén.

Először is, megvizsgálom a posztkvantum-kriptográfiai alapelveket, hogy megértsük, hogyan különböznek a hagyományos kriptográfiától. Ezt követően részletesen bemutatom a CRYSTALS KYBER protokollt, amely a rejtjelrendszer és a kulcscsere terén nyújt hatékony és biztonságos megoldást. Továbbá elemzem a protokoll algoritmusát, valamint a kvantumszámítógépek elleni ellenálló képességét és biztonsági tulajdonságait.

Ezenkívül a CRYSTALS DILITHIUM protokollt is részletesen elemzem, amely egy másik jelentős posztkvantum-kriptográfiai megoldás. Kitérek a kulcskészítés, a kulcscsere, valamint az üzenet titkosításának és visszafejtésének folyamatára.

Végül összehasonlítom a CRYSTALS KYBER és DILITHIUM protokollokat, kiemelve előnyeiket és korlátjaikat.

Összességében, a posztkvantum-kriptográfiai megoldások, különösen a CRYSTALS KYBER és DILITHIUM protokollok, ígéretes fejleményeket kínálnak a kriptográfiai védelem terén. Ezek a megoldások lehetővé teszik a biztonságos kommunikációt és adatvédelmet még a kvantumszámítógépek korában is.

1. Posztkvantum-kriptográfiai megoldások áttekintése:

1.1.A. Posztkvantum-kriptográfiai alapelvek:

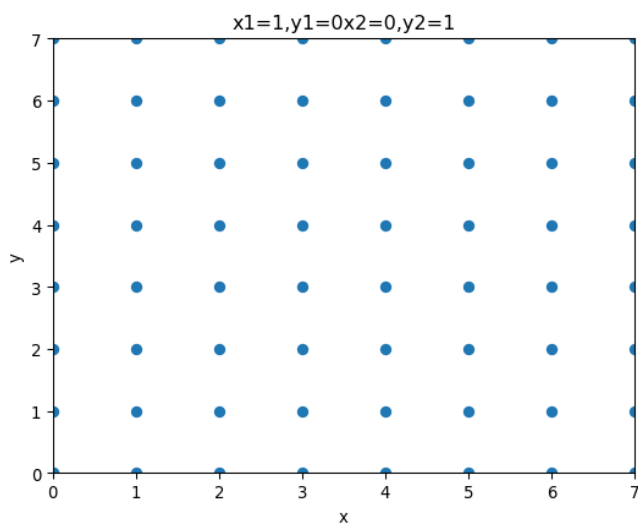
A posztkvantum-kriptográfia a kriptográfiai megoldások olyan paradigmáját jelenti, amelyek ellenállnak a kvantumszámítógépek által nyújtott támadásoknak. Míg a hagyományos kriptográfiai algoritmusok sebezhetővé váltak a kvantumalapú támadásokkal szemben, a posztkvantum-kriptográfia azon elveken alapul, amelyeket még a kvantumszámítógépek korában is biztonságosnak tekintünk.

Az egyik alapelv a kvantumszámítógépek által használt algoritmusok ellenálló képessége. A posztkvantum-kriptográfiában olyan algoritmusokat fejlesztünk, amelyek még a legerősebb kvantumszámítógépekkel sem törhetőek fel. Ez magában foglalja a hagyományos kriptográfiai algoritmusok módosítását vagy új, posztkvantum-kompatibilis algoritmusok létrehozását.

A másik alapelv a kvantumszámítógépek által használt matematikai alapok ellenálló képessége. A posztkvantum-kriptográfia a matematikai problémákra és rendszerekre támaszkodik, amelyek ellenállnak a kvantumalapú támadásoknak. Ezek közé tartozik például a rács alapú titkosítás és az LWE séma is.

1.2.B. A rács alapú titkosítás:

A rács alapú titkosítás egy olyan posztkvantum-kriptográfiai megoldás, amely a rácselméletre és a rácsokra épül. A rácsok matematikai struktúrák, amelyeket a rácselmélet tanulmányoz. Ezek a struktúrák lehetővé teszik a hatékony és biztonságos titkosítást és kulcscserét.



A rács alapú titkosítás fő elve a rácspontokon alapuló matematikai műveletek használata. A rácspontok olyan pontok a rácsban, amelyeket a bázisvektorok lineáris kombinációja alkot. Így az egyik alapvető probléma lehet a SVP (Shortest Vectors Problem), ami az origóhoz eső legközelebbi pontot keresi. Ez nagyobb dimenziójú rácsoknál nem triviális és a bázisok megfelelő választásakor a megtalálás is kellően nehezíthető, NP nehézzé tehető.

Más ismert rácselméleti probléma még a CVP (Closest Vector Problem), ami egy kitüntetett ponthoz keresi a legközelebb eső rácspontot. Ez a probléma karpredukálható SVP-re, azaz ez is használható posztkvantum algoritmusokban

1.3.C. Az LWE séma:

Az LWE (Learning With Errors) séma egy konkrét rács alapú titkosítási megoldás a posztkvantum-kriptográfia területén. Ez a séma az LWE problémára épül, amely egy matematikai probléma a rácselméletben.

Az LWE séma alapelve az, hogy az adatokat hibákkal terheljük, és ezeket a hibákat a támadó nem tudja hatékonyan kiküszöbölni. Vevő oldalon viszont az ismert hibával számolva könnyen visszafejthetünk egy üzenetet.

Az LWE probléma megoldása alapján a séma biztonságos titkosítást és kulcscserét tesz lehetővé a kvantumszámítógépek ellen.

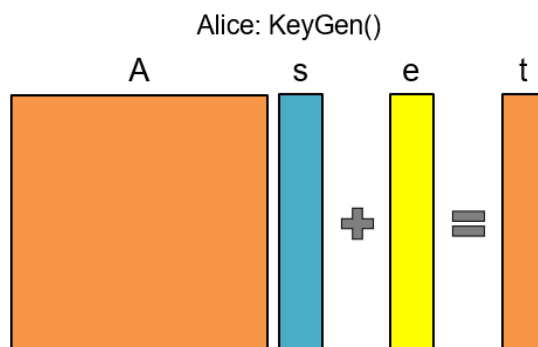
2. Kyber protokoll

A CRYSTALS KYBER protokoll a posztkvantum-kriptográfia egyik jelentős megoldása, amely a NIST által írt elemzések alapján biztonságosak. Ez a protokoll a rács alapú titkosításra épül, amit LWE alapokon valósít meg, és számos biztonsági tulajdonsággal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a megbízható és titkos kommunikációt.

A KYBER protokoll alapvetően három fő részből áll: a kulcskészítés és kulcscsere folyamatából, az üzenet titkosításából és az üzenet visszafejtéséből.

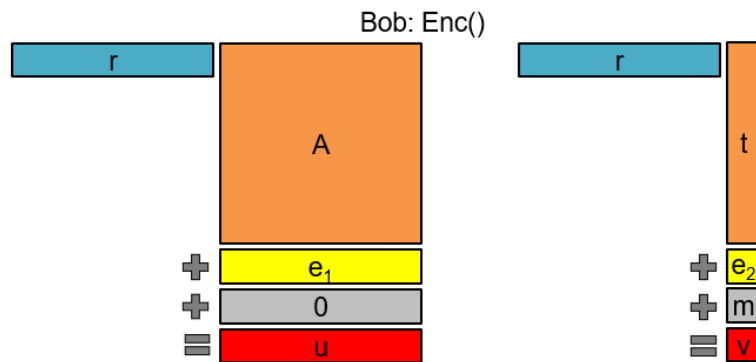
2.1. Paraméterek és kulcskészítés

A kulcskészítés folyamatának első lépése a paraméterek inicializálása. Ez magában foglalja a rács paramétereinek és a biztonsági szintnek a meghatározását. A KYBER protokoll különböző biztonsági szinteket kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a megfelelő szintű védelem kiválasztását.



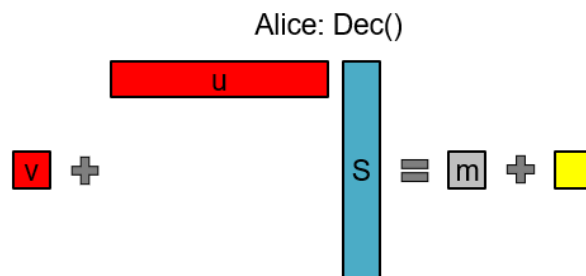
A kulcskészítés során a Alice (a fogadó fél) elkészíti a privát és publikus kulcsokat. A privát kulcs lesz az s vektor, a publikus pedig az A mátrix és a t vektor. Ez így az LWE séma kulcsgenerálási folyamata

2.2. Üzenet titkosítása



Az üzenet titkosításakor Bob (a küldő fél) egy saját titkos kulcs segítségével és újabb hibavektorokkal titkosítja üzenetét, amely az $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ vektorok lesznek.

2.3. Titkosítás visszafejtése



Visszafejtéskor Alice a titkos kulcsát felhasználva megkapja az üzenetet és egy hibavektort, amit a bázis ismeretében a megfelelő értékre le tudja kerekíteni

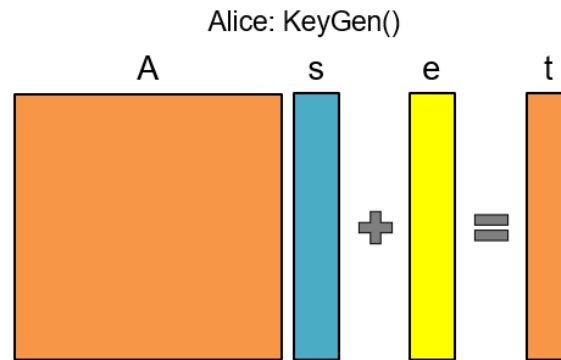
Az algoritmus hatékonysága és teljesítménye azt jelenti, hogy a KYBER protokoll képes-e a valós környezetben megfelelő sebességgel és erőforrásokkal működni. Ez kritikus fontosságú a gyakorlati alkalmazások szempontjából, mivel az információvédelem mellett a protokoll gyors és hatékony működését is biztosítani kell.

3. Dilithium protokoll

A Dilithium protokoll egy másik jelentős posztkvantum-kriptográfiai megoldás, amely hatékony védelmet nyújt a kvantumszámítógépek által nyújtott támadásokkal szemben. Ez a protokoll digitális aláírások létrehozására és ellenőrzésére szolgál, és a rács alapú titkosításra épül. A Dilithium protokoll számos biztonsági tulajdonsággal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a megbízható és hiteles digitális aláírások használatát.

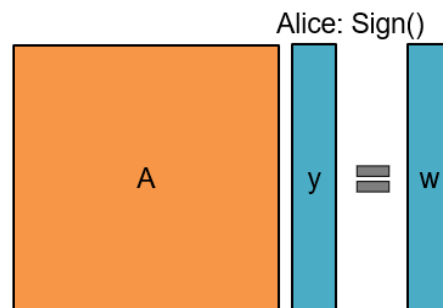
3.1. Paraméterek és kulcskészítés

A Dilithium protokoll első lépése a paraméterek inicializálása. Ez magában foglalja a rács paramétereinek, az aláírók és ellenőrzők számának, valamint a biztonsági szintnek a meghatározását. A protokoll különböző biztonsági szinteket kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a megfelelő szintű védelem kiválasztását.

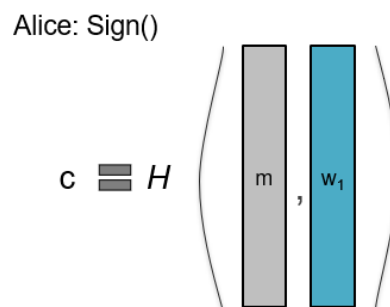


A kulcskészítés az LWE sémára épül, adott az $\mathbf{A}$ mátrix és az $\mathbf{s}$ vektor, amelyet egy $\mathbf{e}$ hibavektorral összeadva megkapjuk a $\mathbf{t}$ vektort. Ebből mindegyik része a titkos kulcsnak, de csak az $\mathbf{A}$ és a $\mathbf{t}$ a publikus kulcs.

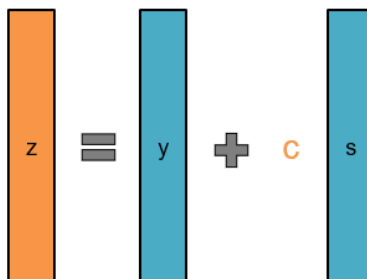
3.2. Aláírás generálása:



Az aláírás generálása során egy $\mathbf{y}$ maszkoló vektort alkalmazunk, hogy $\mathbf{w}$ -t „súlyvektort” megkapjuk. Ezután memória-használati hatékonyságból $\mathbf{w}$ -nek vesszük a legnagyobb bitjeit és hasheljük az üzenettel, amiből megkapjuk a $\mathbf{c}$ polinomot (challenge polinom).



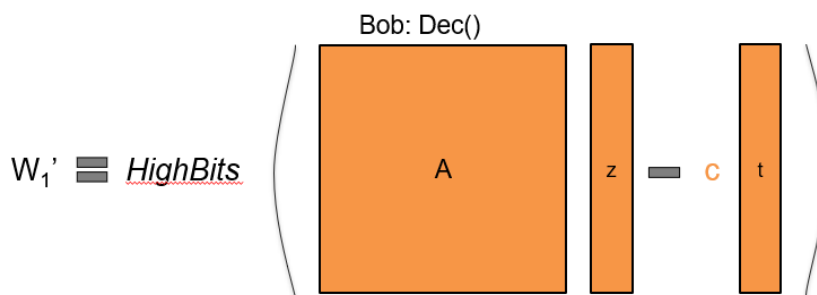
Következő lépésben készítjük el az aláírást, ami a z vektorból és c -ből fog állni



3.3. Aláírás ellenőrzése:

Az aláírás ellenőrzése során az ellenőrző kulcs és az aláírás segítségével megállapítjuk, hogy az aláírás érvényes-e vagy sem.

Ellenőrzéskor a kapott publikus kulcsot és az aláírást felhasználva kiszámoljuk az $A \cdot z - c \cdot t$, aminek a legnagyobb értékű bitjeit véve megkapjuk w_1' -t. Ha w_1' hashe megegyezik c -vel, akkor az aláírás hiteles volt



Ez a protokoll hatékony és biztonságos megoldást kínál a digitális aláírásokra a posztkvantum-kriptográfia területén. Az algoritmusnak számos előnye van, beleértve a hatékonyságot, a biztonságot és a megbízhatóságot. A Dilithium protokoll alkalmazása számos területen előnyös lehet, például az elektronikus kommunikációban, az adatbiztonságban és a digitális identitáskezelésben.

4. Összehasonlítás a két protokoll között

4.1. Biztonság:

A biztonság kulcsfontosságú szempont a posztkvantum-kriptográfiai megoldásokban. Mind a CRYSTALS KYBER, mind a Dilithium protokoll a rács alapú titkosításon alapulnak, amelyek biztonságot nyújtanak a kvantumalapú támadásokkal szemben. Mindkét protokoll nagy biztonsági szintet kínál, de a Dilithium protokoll a digitális aláírásokra specializálódott, míg a CRYSTALS KYBER inkább a kulcskészítést és a titkosítást célozza meg.

4.2. Hatékonyság:

A hatékonyság szempontjából mind a CRYSTALS KYBER, mind a Dilithium protokoll olyan megoldásokat kínál, amelyek megfelelő sebességet és erőforrás-felhasználást biztosítanak. Azonban a konkrét alkalmazástól és a biztonsági szinttől függően eltérések lehetnek. A Dilithium protokoll például hatékony digitális aláírásokat kínál, amelyek gyorsan generálhatók és ellenőrizhetők. A CRYSTALS KYBER protokoll rugalmasan skálázható és különböző biztonsági paramétereket támogat, ami lehetővé teszi a hatékony alkalmazást különböző környezetekben.

4.3. Alkalmazhatóság:

Az alkalmazhatóság a posztkvantum-kriptográfiai megoldások értékelésének fontos szempontja. Mind a CRYSTALS KYBER, mind a Dilithium protokoll általában alkalmasak az elektronikus kommunikáció, az adatbiztonság és az identitáskezelés területeire. Az LWE séma pedig a rács alapú titkosítás egy specifikus esete, amely szintén alkalmazható ezeken a területeken.

Az alkalmazhatóság értékelésekor figyelembe kell venni a protollok specifikus jellemzőit, mint például a végrehajtási követelményeket, a memóriahasználatot és a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Az összehasonlítás során fontos megjegyezni, hogy a különböző posztkvantum-kriptográfiai megoldásoknak eltérő erősségeik és alkalmazási területeik vannak. Nincs egyetlen "legjobb" megoldás minden esetre, hanem a megfelelő protokoll kiválasztása attól függ, hogy milyen konkrét igények és környezet áll fenn.

Az összehasonlítás eredményeként megállapítható, hogy mind a CRYSTALS KYBER, mind a Dilithium protokoll és az LWE séma hatékony és biztonságos posztkvantum-kriptográfiai megoldások. A biztonság, a hatékonyság és az alkalmazhatóság szempontjából eltérések vannak, amelyeket a felhasználónak figyelembe kell vennie az adott alkalmazási területen. A posztkvantum-kriptográfiai fejlesztések továbbra is haladnak előre, és újabb megoldások lehetnek elérhetők a jövőben.

Hivatkozások:

I. Posztkvantum-kriptográfiai alapelvek:

1. Peikert, C. (2009). Lattice cryptography for the Internet. In Advances in cryptology – EUROCRYPT 2009 (pp. 197-222). Springer.
2. Bernstein, D. J., Chen, C. M., & Cheng, T. (2017). Post-quantum cryptography. Nature, 549(7671), 188-194.
3. Alagic, G., Jeffery, S., & Schanck, J. M. (2020). A Survey of Post-Quantum Cryptography. Cryptography, 4(4), 34.

II. Rács alapú titkosítás:

1. Micciancio, D., & Peikert, C. (2017). Lattice-based cryptography. In Post-Quantum Cryptography (pp. 147-191). Springer.
2. Peikert, C. (2019). A Decade of Lattice Cryptography. Foundations and Trends® in Theoretical Computer Science, 10(1-2), 1-227.
3. Lyubashevsky, V., Peikert, C., & Regev, O. (2010). On ideal lattices and learning with errors over rings. In Advances in cryptology – EUROCRYPT 2010 (pp. 1-23). Springer.

III. LWE séma:

1. Regev, O. (2005). On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. Journal of the ACM, 56(6), 34.
2. Micciancio, D., & Peikert, C. (2013). Trapdoors for hard lattices and new cryptographic constructions. In Proceedings of the 40th annual ACM symposium on Theory of computing (pp. 197-206).
3. Ding, J., Xie, Y., & Yuan, Y. (2021). Lattice-based post-quantum cryptography: Algorithms, constructions, and challenges. Frontiers of Computer Science, 15(1), 1-21.

IV. Kyber protokoll

1. Kyber: A CCA-Secure Module-Lattice-Based KEM. (2017). Kyber project website: <https://pq-crystals.org/kyber/>.
2. Alagic, G., Jeffery, S., & Schanck, J. M. (2020). A Survey of Post-Quantum Cryptography. Cryptography, 4(4), 34.

3. Ducas, L., & Lepoint, T. (2015). Practical lattice-based cryptography: A signature scheme for embedded devices. In International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security (pp. 663-689). Springer.

V. Dilithium protokoll:

1. Bos, J. W., Costello, C., Naehrig, M., & Stebila, D. (2020). Post-quantum key exchange for the TLS protocol from the ring learning with errors problem. *Journal of Cryptology*, 33(3), 991-1054.
2. Ducas, L., & Durmus, A. (2019). Lattice-based signatures. In *Post-Quantum Cryptography* (pp. 111-145). Springer.
3. Duc, A. V., & Kiltz, E. (2020). Dilithium: Faster, leaner, and post-quantum. In *Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (pp. 2111-2126).

VI. Összehasonlítás a két protokoll között

1. Bernstein, D. J., Lange, T., & Peters, C. (2017). Post-quantum cryptography. *Nature*, 549(7671), 175-183.
 2. Liu, Y., Ding, J., & Yang, B. Y. (2020). Post-quantum cryptographic algorithms: a survey. *Science China Information Sciences*, 63(7), 1-24.
 3. Azouit, Y., Khader, D., & Sica, F. (202
-
- 1). *Post-Quantum Cryptography: A Comprehensive Survey*. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 54(1), 1-57.